

Ejercicios de Probabilidad y Probabilidad Condicional

Índice

1. Tarea: Ejercicios para examen	1
2. Combinatoria	5
2.1. Propiedades de los Números Combinatorios	5
2.2. Teorema del Binomio	5
2.3. Conteo	6
2.4. Probabilidad Condicional	11
2.5. Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes	14
2.6. Miscelánea de ejercicios	16
2.7. Ejercicios de conteo	18

1. Tarea: Ejercicios para examen

Ejercicio 1. *Verify the following identities.*

(a) $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$

(b) $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

(c) $B \setminus A = B \cap A^c$

(d) $A \cup B = A \cup (B \cap A^c)$

Ejercicio 2. *Let S be a sample space.*

(a) *Show that the collection $\mathcal{B} = \{\emptyset, S\}$ is a sigma algebra.*

(b) *Let $\mathcal{B} = \{\text{all subsets of } S, \text{ including } S \text{ itself}\}$. Show that $\mathcal{B}$ is a sigma algebra.*

(c) *Show that the intersection of two sigma algebras is a sigma algebra.*

Ejercicio 3. *Prove each of the following statements. (Assume that any conditioning event has positive probability.)*

(a) *If $P(B) = 1$, then $P(A|B) = P(A)$ for any A .*

(b) If $A \subset B$, then $P(B|A) = 1$ and $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

(c) If A and B are mutually exclusive, then $P(A|A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A)+P(B)}$.

(d) $P(A \cap B \cap C) = P(A|B \cap C)P(B|C)P(C)$.

(e) $P(A \cap B) - P(A)P(B) = P(A^c)P(B) - P(A^c \cap B)$.

(f) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C)$.

Ejercicio 4. (Coding)

When coded messages are sent, there are sometimes errors in transmission. In particular, Morse code uses “dots” and “dashes,” which are known to occur in the proportion 3 : 4. This means that for any given symbol, $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ and $P(\text{dash sent}) = \frac{4}{7}$. Suppose there is interference on the transmission line, and with probability $\frac{1}{8}$ a dot is mistakenly received as a dash, and vice versa. If we receive a dot, can we be sure that a dot was sent?

Using Bayes Rule we write

$$P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = P(\text{dot received}|\text{dot sent}) \frac{P(\text{dot sent})}{P(\text{dot received})}.$$

We know $P(\text{dot sent}) = \frac{3}{7}$ and $P(\text{dot received}|\text{dot sent}) = \frac{7}{8}$.

Also

$$\begin{aligned} P(\text{dot received}) &= P(\text{dot received} \cap \text{dot sent}) + P(\text{dot received} \cap \text{dash sent}) \\ &= P(\text{dot received}|\text{dot sent})P(\text{dot sent}) + P(\text{dot received}|\text{dash sent})P(\text{dash sent}) \\ &= \frac{7}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{25}{56}. \end{aligned}$$

$$\text{Thus, } P(\text{dot sent}|\text{dot received}) = \frac{(7/8)(3/7)}{25/56} = \frac{21}{25}.$$

Ejercicio 5. For any three events A , B , and C defined on a sample space S , verify the following properties

Commutativity: $A \cup B = B \cup A$ and $A \cap B = B \cap A$

Associativity: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ and $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Distributive Laws: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ and $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

DeMorgan's Laws: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ and $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Ejercicio 6. Solve the following exercises

a) If $P(A) = \frac{1}{2}$ and $P(B) = \frac{1}{2}$, can A and B be disjoint? Explain.

b) Prove or disprove: If $P(A) = P(B) = p$, then $P(A \cup B) \leq p^2$.

c) Prove or disprove: If $P(A) = P(B)$ then $A = B$.

d) Prove or disprove: If $P(A) = 0$, then $P(A|B) = 0$.

e) Prove or disprove: If $P(A) = \alpha$ and $P(B) = \beta$, then $P(A \cap B) \geq 1 - \alpha - \beta$.

Ejercicio 7. If A and B are two independent events defined on a given probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, then

a) A and B^c are independent,

b) A^c and B are independent,

c) A^c and B^c are independent.

Ejercicio 8. Properties of $P(\cdot|B)$: Assume the probability space $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ is given and let $B \in \mathcal{A}$ satisfy $P(B) > 0$.

a) $P(\emptyset|B) = 0$.

b) If $A_1, \dots, A_n$ are mutually exclusive events in $\mathcal{A}$, then $P(A_1 \cup \dots \cup A_n|B) = \sum_{i=1}^n P(A_i|B)$.

c) If $A \in \mathcal{A}$ then $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$.

d) If $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$, then $P(A_1|B) = P(A_1 A_2|B) + P(A_1 A_2^c|B)$.

e) $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B)$.

f) If $A_1 \subset A_2$, then $P(A_1|B) \leq P(A_2|B)$.

g) $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|B) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i|B)$.

Definición 1. (Indicator Function:) Let Ω be any space with points ω and A any subset of Ω . The indicator function of A , denoted $I_A(\cdot)$, is the function with domain Ω and codomain $\{0, 1\}$ defined by

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{if } \omega \in A \\ 0 & \text{if } \omega \notin A \end{cases}$$

Clearly $I_A(\cdot)$ indicates the set A .

Ejercicio 9. Properties of Indicator Functions: Let $\mathcal{A}$ be a collection of subsets of Ω .

i) $I_{A^c}(\omega) = 1 - I_A(\omega)$.

ii) $I_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(\omega) = I_{A_1}(\omega) I_{A_2}(\omega) \dots I_{A_n}(\omega)$.

iii) $I_{A_1 \cup \dots \cup A_n}(\omega) = \max\{I_{A_1}(\omega), \dots, I_{A_n}(\omega)\}$.

iv) $I_A^2(\omega) = I_A(\omega)$.

Ejercicio 10. Solve the following

a) Show that $P(A|B) + P(A'|B) = 1$, provided $P(B) \neq 0$.

b) Show that $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) P(B|A) P(C|A \cap B) P(D|A \cap B \cap C)$, provided $P(A \cap B \cap C) \neq 0$.

c) Show that if A is independent of B then A is also independent of B' , namely, that $P(A|B) = P(A)$ implies $P(A|B') = P(A)$, provided $P(B) \neq 1$.

Hint: Make use of the fact that $A = (A \cap B) \cup (A \cap B')$ where $A \cap B$ and $A \cap B'$ are mutually exclusive.

d) Demonstrate that $P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B) P(C)$ does not necessarily imply that A , B , and C are independent.

Ejercicio 11. Show that if set B is contained in set A (that is, B is a subset of A), then $P(B) \leq P(A)$.

Ejercicio 12. a) If A and B are mutually exclusive events, $P(A) = 0,33$, and $P(B) = 0,42$, find

-
- i)* $P(A')$; *iv)* $P(A \cap B)$;
ii) $P(B')$; *v)* $P(A \cap B')$;
iii) $P(A \cup B)$; *vi)* $P(A' \cap B')$.

b) Given $P(A) = 0,48$, $P(B) = 0,37$, and $P(A \cap B) = 0,13$, find

- i)* $P(A \cup B)$; *iii)* $P(A' \cup B')$;
ii) $P(A \cap B')$; *iv)* $P(A' \cap B')$.

c) Show that

i) $P(A \cap B) \leq P(A) + P(B)$; *ii)* $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$.

d) Show that

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C \cup D) &= P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(A \cap D) \\ &\quad - P(B \cap C) - P(B \cap D) - P(C \cap D) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap D) \\ &\quad + P(A \cap C \cap D) + P(B \cap C \cap D) \\ &\quad - P(A \cap B \cap C \cap D). \end{aligned}$$

2. Combinatoria

2.1. Propiedades de los Números Combinatorios

Entre muchas propiedades de los números combinatorios exhibiremos las siguientes.

1. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
2. $\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{n-(k-1)} \binom{n}{k}$
3. $\binom{n+1}{k+1} = \frac{n+1}{k+1} \binom{n}{k}$
4. $\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k}$
5. $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$

2.2. Teorema del Binomio

Teorema 1. Si $n \in \mathbb{N}$ y $a, b \in \mathbb{R}$ entonces $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Corolario 1. El término de orden $k + 1$ es $t_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Ejercicio 13. Resolver los siguientes ejercicios:

- a) En el desarrollo binomial $(x - \frac{1}{x^3})^n$ demostrar que si aparece un término de la forma x^{-4m} , entonces n es múltiplo de 4.
- b) Determinar el término independiente de $(2x + 1) (1 + \frac{2}{x})^n$
- c) Demostrar que $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$
- d) Si $A = (x^2 + \frac{1}{x})^n$, $B = (x^3 + \frac{1}{x^2})^n$ y el término k -ésimo coincide, demostrar que n es par.

Ejercicio 14. i) Determinar el séptimo término de $(2x - y)^{12}$

- ii) Determinar el noveno término de $(2 + \frac{x}{4})^{15}$
- iii) Determinar el término 14 de $(4x^2y - \frac{1}{2xy^2})^{20}$
- iv) Determinar el término que contiene x^2 en $(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^2})^{27}$
- v) Determinar el término que contiene $\frac{x^2}{y^2}$ en $(\frac{x}{y} - \frac{y^2}{2x^2})^8$
- vi) Determinar el término que contiene x^r en $(x + \frac{1}{x})^n$
- vii) Si en $(2x^2 - \frac{1}{x})^{60}$ existe un término de la forma ax^{-4} , determinar a .
- viii) Determinar el término independiente de $(x^3 - \frac{1}{x^2})^{30}$
- ix) Determinar a en $(\frac{x}{a} + \frac{1}{x})^{20}$ para que el término independiente sea igual al coeficiente de x^2 .

-
- x) En $(x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2})^n$ el coeficiente binomial del tercer término es mayor que el del segundo en 44 unidades.
- xi) Mostrar que el coeficiente del término central de $(1+x)^{2n}$ es igual a la suma de los coeficientes de los dos términos centrales de $(1+x)^{2n-1}$.
- xii) Dados $(x^2 + \frac{1}{x})^n$, $(x^3 + \frac{1}{x^2})^n$ determinar el conjunto de n para los cuales los terceros términos coinciden.
- xiii) Si en $(1+x)^{43}$ los coeficientes en las posiciones $(2m+1)$ y $(m+2)$ son iguales, encontrar m .
- xiv) Determinar el coeficiente de x^n en $(1-x+x^2)^n(1+x)^{2n+1}$
- xv) En $\frac{x}{a} - y^2)^{15}$ el término que contiene y^{22} tiene coeficiente $-\frac{455}{27}$ determinar a .
- ixv) Demostrar que $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$
- xvii) Si $p+q=1$, demostrar que $r_k = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ satisface $\sum_{k=0}^n k r_k = np$

2.3. Conteo

Definición 2 (Principio Fundamental de Conteo). Si un experimento se puede llevar a cabo en k etapas, de las cuales la primera se puede realizar en n_1 formas, n_2 para la segunda etapa, y así sucesivamente hasta n_k para la k -ésima etapa, entonces el número total de formas en las que puede realizarse el experimento es

$$n_1 n_2 \dots n_k$$

.

Definición 3 (Permutaciones). Para n elementos distintos, el total de formas en que se pueden ordenar es $P(n) = n!$.

Teorema 2.

$${}_n P_r = P(n, r) = n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (1)$$

Teorema 3 (Permutaciones con repetición). el número de permutaciones de n objetos de los cuales n_1 son iguales, n_2 son iguales y n_k son de la misma clase, es

$${}_n P_{n_1 n_2 \dots n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (2)$$

Definición 4 (Ordenaciones con Repetición). Para n elementos distintos, el número total de formas en que se pueden ordenar con repetición arreglos de k elementos es n^k .

Definición 5 (Ordenaciones sin Repetición). Para n elementos distintos, el número total de posibles arreglos de k elementos sin repetir es

$$\frac{n!}{(n-k)!}.$$

Lema 1.

$$\binom{n}{n-r} = \binom{n}{r} \quad (3)$$

Teorema 4.

$$\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} \quad (4)$$

Lema 2.

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (5)$$

Definición 6 (Combinaciones).

Teorema 5.

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{nPr}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (6)$$

Ejercicio 15. Resolver los siguientes ejercicios de conjuntos y de elementos de conteo.

1. Para $A = \{1, 2, 3\}$, $A = \{2, 4\}$ y $C = \{3, 4, 5\}$, hallar $A \times B \times C$, $A \times (B \cap C)$, $A \times (B \cup C)$.
2. Para $A = \{a, b\}$, $B = \{2, 3\}$ y $C = \{3, 4\}$, determinar $A \times (B \cup C)$, $(A \times B) \cup (A \times C)$, $(A \times B) \cap (A \times C)$ y $A \times (B \cap C)$.
3. Determinar el conjunto potencia del conjunto $S = \{1, 2, 3\}$ así como el número de elementos que tiene. Hacer lo mismo para $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, y así sucesivamente para $S = \{1, 2, 3, \dots, N\}$.
4. Construir un diagrama de árbol para $A \times B \times C$, donde $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $C = \{a, c, e\}$.
5. Si $U = [0, 1]$, $A = \{x : |x - \frac{1}{2}| < \frac{1}{4}\}$ y $B = \{x : |x - \frac{5}{6}| < \frac{1}{3}\}$, encuentre $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cap B^c$, $B \cap A^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$. Además encuentre el área de cada uno de los conjuntos anteriores.
6. Sea $A = \{(x, y) : 0 \leq x \leq y \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : 0 \leq y, 4 - x \leq 4\}$, encuentre el área de los siguientes conjuntos: $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.
7. Sea $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 1\}$, encuentre el área del conjunto $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$.
8. Sea $A = \{(x, y) : x^2 - y^2 \leq 0\}$, $B = \{(x, y) : x^2 + y^2 \geq 2\}$, $C = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, |y| \leq 1\}$, encuentre el área de $A \cap B \cap C$.
9. Sea $A = \{x : x^4 - 16 \leq 0\}$, $B = \{x : x^3 - x \leq 0\}$. Encuentre $A \cap B$, $A \cup B$, $A - B$, $B - A$, $(A \cup B) - A$, $(A \cup B) - B$ y $(A \cup B) - (A \cap B)$, además de sus áreas.

-
10. Sea $A = \{x : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$, $B = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, x \in [-3, 0], y \in [-3, 0]\}$, encuentre el área del conjunto $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap A^c$, $A \cap B^c$, $(A \cap B)^c$ y $(A \cup B)^c$

Ejercicio 16. Resolver los siguientes ejercicios

1. Si no se permiten repeticiones, dado el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, cuántos números de 4 dígitos se pueden formar cuántos de estos son menores que 400? cuántos son pares? cuántos son múltiplos de 5?
2. De cuantas maneras se pueden acomodar 7 personas, si se quiere que: 3 de ellas siempre estén juntas? 3 de ellas nunca estén juntas?
3. De cuántas maneras se pueden acomodar 4 niñas y 2 niños si se quiere que se sienten todos los niños juntos y todas las niñas juntas? se sienten de manera alternada niños y niñas?
4. Cuántas permutaciones distintas pueden formarse con todas las letras de las siguientes palabras: estadística, carrera, murciélago, Probabilidad.
5. Desarrollar y simplificar:

■ $(2x + y^2)^5$,	■ $(a + b + c)^4$,
■ $(x^2 - 2y)^6$,	■ $(a + b + c + d)^5$,

6. De cuántas maneras puede elegirse un comité de 3 hombres y 5 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 10 mujeres?
7. Un estudiante tiene que responder 8 de 10 preguntas en un examen, cuántas maneras de responder tiene si 3 son obligatorias? si debe de responder 4 de las 5 primeras preguntas?
8. Un estudiante debe de responder un examen de 10 preguntas de opción múltiple: $\{a, b, c\}$. Cuántas maneras tiene de responder si lo hace al azar?
9. De cuantas maneras pueden repartirse 20 estudiantes en 3 grupos, A_1, A_2 y A_3 , si todos deben de tener el mismo número de estudiantes? si la única condición es que haya más de dos estudiantes?
10. Simplifique las siguientes expresiones:

■ $\frac{(n+1)!}{n!}$,	■ $\frac{n!}{(n-2)!}$,	■ $\frac{(n-1)!}{(n+2)!}$,	■ $\frac{(n-r+1)!}{(n-r-1)!}$.
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Ejercicio 17. Resolver los siguientes ejercicios:

1. Para $\mathbb{P}[A - B] = \mathbb{P}[B - A]$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/2$ y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, encontrar $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.
2. Para $\mathbb{P}[A^c \cap B^c] = 1/2$, $\mathbb{P}[A^c] = 2/3$ y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$, hallar $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B]$.

-
3. Para $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B] = 3/4$ y $A \cap B = \emptyset$, calcular $\mathbb{P}[A \cup B]$, $\mathbb{P}[A^c \cup B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B^c]$.
4. Para $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[B] = 1/2$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$. Calcular $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[A^c]$ y $\mathbb{P}[B]$.
5. Si se lanzan dos dados, cuál es la probabilidad de que las caras que muestren:
- sumen seis?
 - su producto sea seis?
 - el valor de la diferencia sea uno?
6. De una urna, con tres bolas blancas, dos negras y cuatro verdes, se sacan tres sin reposición. Explique la probabilidad de obtener:
- bolas de tres colores;
 - bolas de un color;
 - dos bolas blancas;
 - por lo menos una bola blanca.
7. En una competencia de natación intervienen tres jóvenes que llamaremos A , B y C . Por su trayectoria en este tipo de competencias, se sabe que la probabilidad de que A gane es el doble de la de B , y la probabilidad de que B gane es el triple de la de C . Calcular:
- Las probabilidades $\mathbb{P}[A]$, $\mathbb{P}[B]$ y $\mathbb{P}[C]$ que tiene cada joven de ganar.
 - La probabilidad de que A no gane.
- Sugerencia: $\mathbb{P}[A \cup B \cup C] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] + \mathbb{P}[C] - \mathbb{P}[A \cap B] - \mathbb{P}[A \cap C] - \mathbb{P}[B \cap C] + \mathbb{P}[A \cap B \cap C]$
8. Si una persona acude con su dentista, supongamos que la probabilidad de que le limpie la dentadura es de 0,44, la probabilidad de que le tape una caries es de 0,24, la probabilidad de que se le extraiga un diente es 0,21, la probabilidad de que se le limpie la dentadura y le tape una caries es de 0,08, la probabilidad de que le limpie la dentadura y le extraiga un diente es 0,11, la probabilidad de que le tape una caries y le saque un diente es de 0,07, y la probabilidad de que le limpie la dentadura, le tape una caries y le saque un diente es 0,03.Cuál es la probabilidad de que una persona que acudea su dentista se le haga por lo menos una de estas cosas?
9. Un equipo de baloncesto consta de 6 jugadores negros y 6 jugadores blancos. Para acomodarlos en sus habitaciones se van a elegir pares de jugadores. Si estos pares se forman al azar, cuál es la probabilidad de que ninguno de los jugadores negros tengan un compañero de cuarto blanco? Sugerencia: contar primero cuantas maneras posibles hay de encontrar pares solamente con jugadores negros, luego cuantas maneras distintas hay de encontrar pares de jugadores blancos y aplicar la regla fundamental del conteo, finalmente determinar cuantos posibles pares hay considerando elecciones sin reemplazo y aplicar nuevamente la regla fundamental del conteo.

10. En la urna I hay tres bolas blancas y 5 negras. En la II hay cinco blancas y tres negras. De cada urna se separa una bola. Determine la probabilidad de obtener:

- a) dos bolas blancas;
- b) bolas de diferentes colores,
- c) por lo menos una bola blanca.

Ejercicio 18. Resolver los siguientes ejercicios:

1. Hay tres urnas: en la I se han puesto tres bolas blancas y dos negras; en la II hay cuatro bolas blancas y una negra; y en la III dos blancas y dos negras. De cada urna se escoge una bola. Determine la probabilidad de obtener:

- a) tres bolas blancas;
- b) una bola blanca,
- c) por lo menos una bola blanca.

2. En México la probabilidad, que un directivo sea egresado de una universidad privada o que tenga maestría, es de 60 %. De que sea egresado de una universidad privada es 20 % y la de que tenga una maestría es de 40 %, cuál es la probabilidad de que uno escogido al azar sea egresado de una universidad privada y tenga maestría?

3. Los ahorradores de una pequeña población cuentan con tres bancos: A, B y C. Suponga que 60 % de las familias de la ciudad han depositado sus ahorros en el banco A, 40 % en el B y 30 % en el C. También, que 20 % de los habitantes abrió cuentas en A y B, 10 % en A y C; 20 % en B y C y 5 % en A, B y C. Qué porcentaje de las familias de la ciudad manejan sus cuentas en al menos uno de los tres bancos?

4. Después de realizar un estudio en una universidad particular, en el área de posgrado, se estimó que 30 % de los estudiantes estaban seriamente preocupados por sus posibilidades de encontrar trabajo, 25 % por sus notas y 20 % por ambas cosas. cuál es la probabilidad de que un estudiante del último curso, elegido al azar, esté preocupado por al menos una de las dos cosas?

5. Si se tiran tres dados, cuál es la probabilidad de que en dos aparezca el mismo número?

6. Si se lanzan tres dados y dos monedas, cuántas probabilidades hay de obtener dos 6 y dos soles?

7. En un examen, un estudiante obtendrá una de las siguientes calificaciones: A, B, C y D. Con A, B y C, aprobar. La probabilidad de que saque A o B es de 0.6. Indique la probabilidad de que obtenga C si se sabe que la probabilidad de que apruebe el examen es de 0.9.

8. Se lanzan tres dados. Calcule la probabilidad de que la suma de los números obtenidos sea mayor que 10, si la suma en los dos primeros dados es cinco.

-
9. Un profesor de estadística de una universidad imparte clases a un grupo, que consiste de 10 estudiantes de contabilidad, 14 de administración, 9 de tecnología de alimentos y 3 de mercadotecnia. Por experiencia, sabe que la probabilidad de que un estudiante de contabilidad le copie la tarea a un compañero, en lugar de resolverla, es de 0.9, para la administración, tecnología de alimentos y mercadotecnia, las cifras correspondientes son de 0.7, 0.4 y 0.8, respectivamente. Si al calificar una tarea descubre que las soluciones han sido copiadas, cuál es la probabilidad de que se trate de la de un alumno de contabilidad?
10. El departamento de ventas de una compañía farmacéutica publicó los siguientes datos relativos a las ventas de cierto analgésico fabricado por ellos. Si un cliente adquirió

Analgésico	% de Ventas	% del grupo vendido en dosis fuerte
Cápsulas	57	38
Tabletas	43	31

la dosis fuerte de este medicamento, cuál es la probabilidad de que lo comprara en forma de cápsulas?

2.4. Probabilidad Condicional

Ejercicio 19. Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos

1. Un recipiente contiene 5 transistores defectuosos (fallan inmediatamente al ponerse en uso), 10 parcialmente defectuosos (fallan después de unas horas en uso) y 25 transistores aceptables. Del recipiente se toma de manera aleatoria un transistor y se pone en funcionamiento. Si no falla inmediatamente, cuál es la probabilidad de que sea aceptable?
2. La organización en la que trabaja Luis va a ofrecer, a los empleados que tienen por lo menos un hijo varón, una comida para padre e hijo. Se invita a cada uno de estos empleados a que asista con su hijo menor. Si se sabe Luis tiene sólo dos hijos, cuál es la probabilidad condicional de que ambos sean niños puesto que está invitado a la comida? Suponga que el espacio muestral está dado por $S = \{(b, b), (b, g), (g, b), (g, g)\}$ y que todos estos resultados sean igualmente posibles. Sugerencia: Sea B el evento de que los dos son varones y A el evento que por lo menos uno de ellos es varón.
3. La señora Pérez piensa que hay un 30% de posibilidad de que la empresa donde labora abra una sucursal en San Luis. Si lo hace, ella tiene un 60% de seguridad de que será nombrada directora de esta nueva oficina. Con qué probabilidad la señora Pérez será directora de una sucursal en San Luis?
4. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[A \cup B] = 2/3$, calcule $\mathbb{P}[B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[B - A]$.

-
5. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[A \cup B] = 5/6$ y $\mathbb{P}[B^c] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[B - A]$.
6. La sangre se clasifica por factores en Rh positivo y Rh negativo y también de acuerdo al tipo. Si la sangre contiene un antígeno A, es de tipo A; si tiene un antígeno B, es de tipo B; si tiene ambos antígenos A y B, es de tipo AB, si carece de ambos antígenos es de tipo O. En una encuesta a 75 individuos, se encontré 65 de ellos tenían factor Rh^+ , de los cuales 25 con antígeno A, 30 con antígeno B y 10 con ambos antígenos. De los 10 con factor Rh^- 3 tenían antígeno A, 4 con antígeno B y 1 con ambos antígenos. Si se selecciona al azar a una de las 75 personas, calcule la probabilidad de que tenga sangre con:
- Factor Rh^+ y tipo A,
 - Factor Rh^+ y tipo AB,
 - Factor Rh^+ y tipo O,
 - Factor Rh^- y tipo B,
 - Factor Rh^- y tipo O,
7. Se sabe que un grupo grande de personas 10% toman desayuno caliente, 20% toman almuerzo caliente y 25% toma desayuno caliente o almuerzo caliente. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar del grupo
- tome desayuno caliente y un almuerzo caliente
 - Tome un desayuno caliente, dado que la persona elegida tomé un desayuno caliente
8. Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0,3$, $\mathbb{P}[B] = 0,5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
9. Los eventos A y B son tales que $\mathbb{P}[A] = 2/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 2/3$, $\mathbb{P}[B] = 1/4$. Encuentra $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[B|A]$ y $\mathbb{P}[A \cap B]$.
10. En un grupo de 100 personas, 40 tienen un gato, 25 tienen un perro y 15 tienen un perro y un gato. Encuentra la probabilidad de que una persona elegida al azar
- tenga un perro o un gato,
 - tenga un perro o un gato, pero no ambos.
 - tenga un perro dado que tiene un gato,
 - no tenga gato dado que tenga un perro.

Ejercicio 20. Resolver la siguiente lista de ejercicios relacionados con Probabilidad Condicional e Independencia de Eventos

1. Sean A y B eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 1/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.

2. Una bolsa contiene 4 canicas rojas y 6 negras. Se saca una canica al azar y no se regresa. Entonces se saca otra canica. Encontrar la probabilidad de que

- a) la segunda canica sea roja, dado que la primera fue roja
- b) las dos canicas sean rojas,
- c) las canicas sean de diferente color.

3. Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,2$, $\mathbb{P}[B] = 0,15$, Evalúe las siguientes probabilidades

- a) $\mathbb{P}[A|B]$
- b) $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/4$
- c) $\mathbb{P}[A \cup B] = 1/4$.

4. Sean A y B dos eventos tales que $\mathbb{P}[A] = 0,4$, $\mathbb{P}[B] = 0,25$. Si A y B son independientes evalúe las siguientes probabilidades

- a) $\mathbb{P}[A \cap B]$
- b) $\mathbb{P}[A \cap B^c]$
- c) $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.

5. Si $\mathbb{P}[A^c] = 1/3$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B \cap A]$.

6. Si $\mathbb{P}[A] = 1/4$, $\mathbb{P}[B|A] = 1/4$, calcule $\mathbb{P}[B^c \cap A]$.

7. Si $\mathbb{P}[A] = 1/3$, $\mathbb{P}[A|B] = 1/5$, y $\mathbb{P}[B|A] = 1/2$, calcule $\mathbb{P}[B]$.

8. Si $\mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[B^c]$, $\mathbb{P}[A|B^c] + \mathbb{P}[A|B] = 4/5$, determine $\mathbb{P}[A]$.

9. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A^c] = 1/2$, $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/5$, determine $\mathbb{P}[B]$.

10. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $\mathbb{P}[A] = 3\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B]$.

Ejercicio 21. Resolver la siguiente lista de ejercicios:

1. Si A , B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B] = 1/2$, $\mathbb{P}[C^c] = 1/3$, determine $\mathbb{P}[A \cap B \cap C]$.

2. Si A , B y C son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/8$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 4\mathbb{P}[C]$, determine $\mathbb{P}[C^c]$.

3. Si A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] > 0$, $2\mathbb{P}[A] = 5\mathbb{P}[A \cap B]$, determine $\mathbb{P}[B^c]$.

4. Si A , B , C y D son independientes y $\mathbb{P}[A \cap B \cap C] = 1/24$, $\mathbb{P}[A] = 2\mathbb{P}[B] = 3\mathbb{P}[C] = 4\mathbb{P}[D]$, determine $\mathbb{P}[D]$.

5. Pueden ser mutuamente excluyentes los eventos A y B , si $\mathbb{P}[A] = 0,54781$ y $\mathbb{P}[B] = 0,49719$

-
6. Si los eventos A y B son independientes y $\mathbb{P}[A] = 0,3$ y $\mathbb{P}[B] = 0,5$, encuentra $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
 7. A y B son eventos exhaustivos y se sabe que $\mathbb{P}[A|B] = 1/4$ y $\mathbb{P}[B] = 2/3$. Encuentra $\mathbb{P}[A]$.
 8. Sean A y B dos eventos independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,2$ y $\mathbb{P}[B] = 0,15$. Evalúa las siguientes probabilidades: $\mathbb{P}[A|B]$, $\mathbb{P}[A \cap B]$ y $\mathbb{P}[A \cup B]$.
 9. La probabilidad de que un evento A ocurra es $\mathbb{P}[A] = 0,4$. B es un evento independiente de A y la probabilidad de la unión de A y B es $\mathbb{P}[A \cup B] = 0,7$. Encuentra $\mathbb{P}[B]$.
 10. Los eventos A y B son independientes tales que $\mathbb{P}[A] = 0,4$ y $\mathbb{P}[B] = 0,25$. Determina: $\mathbb{P}[A \cap B]$, $\mathbb{P}[A \cap B^c]$ y $\mathbb{P}[A^c \cap B^c]$.

2.5. Teorema de Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Ejercicio 22. Resolver los siguientes ejercicios

1. Una Compañía de Seguros divide a las personas en dos clases, quienes son propensos a accidentes y quienes no lo son. Sus estadísticas muestran que una persona propensa a accidentes, tendrá, en no más de un año, un accidente con probabilidad de 0,4; mientras que esta probabilidad decrece a 0,2 en personas no propensas a accidentes. Si pensamos que 30 por ciento de las personas es propenso a accidentes cuál es la probabilidad de que una persona que compra una nueva póliza tenga un accidente en no más de un año?
2. Se tienen dos tarjetas, una de ellas es negra por ambas caras y la otra muestra una negra y otra blanca. Se meten en una bolsa y se extrae una de las dos al azar, la cual se coloca sobre la mesa. Si la cara hacia arriba es negra, cuál es la probabilidad de que también la de abajo sea negra?
3. Un ratón de laboratorio se introduce en un laberinto en forma de T. Del lado izquierdo, hay un pedazo de comida protegido para que el animal no lo huela de lejos, en tanto que del lado derecho hay una pequeña descarga eléctrica, que será desagradable para éste, más no mortal. Suponga que la primera vez que se mete el ratón hay una probabilidad de 0.5 de que vira a cualquiera de los dos lados. Si en el primer intento fue a la izquierda, entonces hay una probabilidad de 0.6 de que vuelva a hacerlo en el segundo; sin embargo, si en el primero dio vuelta a la derecha, y recibió la pequeña descarga eléctrica, entonces hay una probabilidad de 0.75 de que se irá a la izquierda en el segundo. Si se observa que el animal efectivamente caminó a la izquierda en el segundo intento, cuál es la probabilidad de que haya virado también hacia el mismo lado en el primer intento?
4. En cierto país (no es México) aquejado por la inflación, los economistas proponen tres teorías: I: la inflación desaparecerá antes del cambio de gobierno; II: ocurrirán

depresión y III: llegará una recesión. Estiman que las probabilidades de que se materialicen las tres teorías son, respectivamente: 0.4, 0.35 y 0.25. Asimismo, consideran que las probabilidades de que este país salga del subdesarrollo, si ocurren los eventos son de, 0.90, 0.60 y 0.20 en ese orden. Supongamos que el país de todos modos no sale del subdesarrollo cuál es la probabilidad de que la inflación haya desaparecido antes del cambio de gobierno?

5. *La probabilidad de que una mujer que da a luz por primera vez tenga un bebé con algún síndrome o defecto congénito depende de muchos factores; entre otros la edad. La revista Medical Newsletter julio de 1999 publicó el siguiente cuadro con estadísticas de quienes daban a luz por primera vez*

	Edad de la Mujer	Porcentaje de Mujeres	Probabilidad de algún defecto congénito
A_1	15 o menos	3	0.05
A_2	16 a 22	23	0.007
A_3	23 a 29	55	0.001
A_4	30 a 36	12	0.04
A_5	37 a 43	6	0.17
A_6	44 o más	1	0.23

De acuerdo con tales datos, si el primer bebé nació con algún defecto congénito, cuál es la probabilidad de que la edad de la señora oscile entre los 37 y los 43 años.

6. *Un ingeniero fabrica piezas de ajedrez de plástico. Las acabadas se van metiendo en tres grandes cajas antes de pegarles fieltro en la base. En la caja 1 hay 100 % de piezas de color blanco, en la 2 hay 50 % de cada color, y en la 3 hay 100 % de negras. el ingeniero encarga a un empleado que baje la caja de las piezas blancas para pegarles el fieltro, pero como las tres están muy altas, quién hará el trabajo no alcanza a ver su contenido, así que saca una pieza de una caja al azar, que resulta ser de color blanco. Cuál es la probabilidad de que sea la caja que busca?*
7. *Un niño usa calcetines sólo de dos colores: azul y negro. Pero no los tiene ordenados por parejas, sino sueltos en dos cajones de su ropero. En el de arriba hay 6 calcetines negros y 2 azules; en el de abajo, 3 negros y 5 azules. No puede encender la luz para ver, porque despertaría a su hermano menor, así que en la oscuridad toma un calcetín de cada cajón, se los pone, se viste y se va a la escuela. Cuál es la probabilidad de que se haya puesto calcetines del mismo color?*
8. *La compañía Lear usa 4 empresas para transporte: A, B, C y D. Se sabe que 20 % de los embarques se asignan a la empresa A, 250 % a la empresa B, 40 % a C y 15 % a la D. Los embarques llegan retrasados a sus clientes en 7 % si los entrega A, 8 % si es B, 5 % si es C y 9 % si es D. Si sabemos que el embarque de hoy fue entregado con retraso, cuál es la probabilidad de que haya sido entregado por la empresa A?*
9. *Don gato tiene tres candidatos: Demóstenes, Cucho y Benito Bodoque, para una misión que consiste en vender boletos de una rifa inexistente a unos turistas ingenuos.*

Sólo uno de los tres debe hacerlo. Estima que Demóstenes cuenta con 35% de ser elegido, Cucho 45% y Benito 20%. Hay una probabilidad de 0,09 de que los atrape el Sargento Matute si va Demóstenes; de 0,11 si es Cucho, y 0,07 si Benito es el escogido. Si Matute lo atrapó, cuál es la probabilidad de que haya sido elegido Benito como el encargado de vender los boletos?

10. La bella y joven Paola es asediada por dos pretendientes: Fernando y Ricardo. Ella está decidida a ser novia de alguno de los dos. Fernando tiene una probabilidad de 0.7 de ser el elegido y Ricardo de 0.3. Si el primero resulta afortunado, hay una probabilidad de 0.40 de que terminen en matrimonio; si fuera el segundo, de 0.30. Si Paola se casó con uno de ellos, cuál es la probabilidad de que haya sido Ricardo?

2.6. Miscelánea de ejercicios

Operaciones entre conjuntos

Ejercicio 23. Resolver los siguientes ejercicios

1. Proporcione las leyes de D'Morgan para conjuntos.
2. Se desea realizar una rifa para recaudar fondos para asistir a un evento, la cantidad mínima por recolectar es de 15000 y se desea que el valor máximo por boleto sea de 100 pesos. Se requiere utilizar solamente 4 dígitos. Cuántos (posibles combinaciones) números es posible generar.
3. En un torneo del deporte más popular se requieren 21 puntos para acceder a la siguiente ronda, son 17 equipos. Cuáles son los resultados posibles que aseguran la calificación si dan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota?
4. En un auditorio con capacidad para 450 personas se desea hacer un evento con 20 filas y dos cabeceras. Para acceder al evento se requiere que satisfagan 6 de las 10 condiciones solicitadas. Cuántas posibles formas hay de selección si hay 3 condiciones indispensables: cuántas maneras distintas hay de elegir a los solicitantes? Se piensa aceptar exactamente la misma cantidad de hombres que mujeres. Cuántas maneras distintas posibles hay de sentarlas si se quiere que haya: En cada fila la misma cantidad de hombres que mujeres; de manera alternada una fila de hombres y una de mujeres; siempre en cada fila un hombre seguido de una mujer; el arreglo (H=Hombre, M=Mujer): HHMMHHMMHH; el arreglo HMMMHHMMH.
5. En el próximo proceso electoral se inscriben 3 parejas: HM; HH y MM. Hay 500 votantes de los cuales 350 son mujeres y 150 hombres. Suponiendo que pueden votar por 2 duplas: Cuántos votos puede obtener cada pareja? Cuántos votos mínimos requiere una dupla para ganar, si son electas 2 de las 3 parejas?
6. Una emisora universitaria cuenta con música de 2 géneros, de los cuales hay 9 discos de género 1 y 27 de género 2. En promedio cada disco tiene 13 canciones: De cuántas maneras posibles puede programar la música? Si en promedio las canciones duran 3.5 minutos cuántos programas de 1 hora aproximadamente puede organizar? Si

desea hacer una vez a la semana un programa especial de cada genero con duraci3n de 1.5 horas. Cu3ntas maneras distintas hay de realizar los programas y cuantos son?.

- 7. El encargado de sistemas del plantel Casa Libertad piensa generar codigos hexadecimales considerando las 3reas existentes: verde, blanca, amarilla, azul, morada, cafe y naranja. Si hay 10 cub3culos en cada una de ellas con dos nodos cada uno. Cu3ntos c3digos posibles se pueden generar si el primer elemento debe distinguir la zona y el segundo debe incluir el numero de cub3culo, y as3 sucesivamente deben estar considerados todos los elementos descritos.: El area verde tiene m3s personas laborando, lo mismo que la blanca. En el 3rea azul hay 5 laboratorios con 20 m3quinas cada uno.*
- 8. Elaborar c3digos con 3 numeros y 3 letras, el c3digo no puede comenzar con 0 o la letra o.*
- 9. Un adulto mayor de 50 a3os se selecciona al azar en una comunidad, en la cual 9 % de quienes rebasan esa edad sufren de diabetes, por lo que se les somete a una prueba simple de nivel de glucosa para detectar o desechar la presencia del padecimiento. Sin embargo, el examen no es totalmente confiable, pues a 3 % de las personas que no sufren el mal les se3ala como positivos, mientras que en 15 % de aquellos que s3 est3n enfermos, la prueba resulta negativa.*
 - a) Cu3l es la probabilidad de que ese individuo tenga realmente diabetes, dado que el resultado marca positivo?*
 - b) Cu3al es la probabilidad de que no padezca ese mal si marca negativo?*
- 10. En cierto lugar, 30 % de las personas son fumadoras y 70 % no fumadoras. Adem3s se estima que 60 % de los fumadores y s3lo 20 % de los no fumadores desarrollan hipertensi3n. De los fumadores hipertensos, 90 % llegan a sufrir problemas cardiacos; de los no hipertensos, s3lo 15 % los manifiestan. En cambio, de los no fumadores hipertensos, 65 % llega a padecer malestares cardiacos, y de los no hipertensos, s3lo 5 %. Si a un individuo se le diagnostica un malestar cardiaco, cu3l es la probabilidad de que sea no fumador hipertenso?*

Ejercicio 24. *Resolver la siguiente lista de ejercicios:*

- 1. En una f3brica hay m3quinas de helado que producen 50 % y 50 % del total. La A elabora 5 % del helado de baja calidad y la B, 6 %. Encuentre la probabilidad de que un helado de baja calidad provenga de la m3quina A.*
- 2. En un programa familiar de televisi3n, el anfitri3n le da al concursante la opci3n de escoger entre las cajas C_1 y C_2 , con id3ntica apariencia que supuestamente contiene dinero en billetes. El aspirante tiene que seleccionar una, meter la mano y extraer un billete al azar. S3lo el anfitri3n sabe que en la caja C_1 hay seis billetes de 200 pesos y dos de 500, mientras que en la C_2 hay cinco de 200 y tres de 500. Cuando el concursante saca el billete de una de las cajas, el maestro de ceremonias estba ditra3do saludando a alguien del p3blico; en ese momento, el primero le muestra el*

billete que es de 500 pesos. Cuál es la probabilidad de que lo haya sacado de la caja C_2

Operaciones entre intervalos

Ejercicio 25. *Para los siguientes intervalos calcula $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$, $A \cup B$, $B \cup C$, $A - B$, $A - C$, $B - C$, $B - A$, $C - B$, $A - (B \cap C)$, $A - (B \cup C)$, $A - (B \cap C)$, $B - (A \cap C)$, $B - (A \cup C)$, $A - B - C$, $(A \cap B)^c$, $(A \cap C)^c$, $(C \cap B)^c$, $(C \cup B)^c$, $A \cap B \cap C$.*

- | | |
|---|---|
| 1. $A = [0, 2], B = [1, 3], C = [2, 4]$ | 9. $A = (0, \frac{1}{2}), B = (\frac{1}{2}, 1), C = (1, 2)$ |
| 2. $A = [-1, 1], B = [0, 2], C = [1, 3]$ | 10. $A = (-3, \frac{3}{4}), B = (\frac{2}{5}, 3), C = (-1, 1)$ |
| 3. $A = [0, 1], B = [0, 2], C = [1, 2]$ | 11. $A = [0, 1], B = [-5, 5], C = [2, 6]$ |
| 4. $A = [0, 1], B = [-1, 0], C = [-2, -1]$ | 12. $A = [-\pi, \pi], B = [-3, -1], C = [10, 15]$ |
| 5. $A = [-1, 1], C = [-2, 2], C = [-3, 3]$ | 13. $A = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], B = [-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}], C = [-10, 10]$ |
| 6. $A = (-5, 0), B = (0, 5), C = (5, 10)$ | 14. $A = [-2, 0], B = [0, 3], C = [3, 5]$ |
| 7. $A = (0, 1), B = (1, 5, 2, 5), C = (3, 4)$ | 15. $A = [1, 4], B = [4, 5], C = [5, 7]$ |
| 8. $A = (-\infty, -1), B = (1, 2), C = (3, \infty)$ | |

2.7. Ejercicios de conteo

Ejercicio 26. 1. *Suponga que hay n puntos en el plano, no cuatro de ellos colineales, con excepción de r , que están en una misma línea recta. Encuentre el número a) rectas y b) triángulos que se forman al unir los puntos entre sí.*

2. *Halle la suma de todos los números mayores de 10000 que se obtendrían usando los dígitos 1, 3, 5, 7, 9, sin repetir dígitos en ningún número.*
3. *Encuentre la suma de todos los números mayores de 10000 que se pueden formar con los dígitos 0, 2, 4, 6, 8, sin repetir dígitos en ningún número.*
4. *Una joven turista de China fue de viaje a Nueva York y encontró en una tienda de animales un precioso perrito que valía 11 dólares. Sólo traía monedas de su país, pero el vendedor acordó aceptarlas. Cuando habló por teléfono al banco para averiguar la equivalencia, le respondieron que 11 monedas chinas con hoyos redondos equivalían a 15 dólares, 11 con hoyos cuadrados a 16 y 11 con hoyos triangulares a 17. ¿Cuántas monedas de cada tipo se necesitan para pagar el perrito? [Nota: este problema y los tres que siguen requieren conocimientos de álgebra.]*
5. *Las campanas de dos iglesias cercanas empezaron a sonar al mismo tiempo. En una de ellas, las campanadas seguían una sucesión regular, con intervalos de $\frac{4}{3}$ de segundo, mientras que en la otra lo hacía con intervalos de $\frac{7}{4}$ de segundo. ¿Cuántas*

campanadas se oirán durante 15 minutos si se supone que dos sonidos consecutivos, con intervalos de medio segundo o menos se perciben como uno solo?

- 6. Un turista y su guía escalaban aterrados la pirámide de Keops en Egipto, perseguidos por un fiero león. El turista subía los escalones de cinco en cinco, el guía de seis en seis y el león de siete en siete. En cierto momento, el turista estaba a un solo escalón de la cima (donde tenía su escopeta), el guía a nueve y el león a 19. ¿Cuántos escalones hay en la pirámide de Keops?*
- 7. Un general comandaba dos regimientos de diferente cantidad de soldados, cada uno de ellos formado por un arreglo cuadrado, estando incluido el general en uno de ellos. Cuando marchaban a una batalla, se combinaban ambos regimientos en un solo cuadrado, pero el general permanecía en la cima de una colina como observador. ¿Cuántos hombres había en cada uno de los regimientos, si el total de soldados era menor a 100000?*
- 8. Cinco náufragos llegaron a una isla desierta, donde sólo había un chango y gran cantidad de palmeras con cocos. Juntaron todos los cocos que había en la isla, con objeto de repartirlos en partes iguales, pero terminaron tan cansados que acordaron guardarlos en un gran montón, irse a descansar y hacer la repartición a la mañana siguiente. A medianoche se levantó uno sigilosamente y dividió el gran montón en cinco partes iguales, pero sobró un coco, el cual partió y obsequió al chango. Luego, escondió su parte y juntó los otros en un montón, para regresar a dormir tranquilo. Uno tras otro, los demás repitieron lo mismo. A la mañana siguiente repartieron los cocos que quedaban; aparentemente eran tantos, que ninguno se dio cuenta de que todos habían hecho la misma trampa; sin embargo, esta vez ya no sobró ningún coco. ¿Cuántos cocos había en la isla? [Nota: para resolver este antiguo problema se requieren algunos conocimientos de álgebra superior.]*
- 9. Resuelva el problema de los náufragos, los cocos y el chango (problema anterior), para el caso de n náufragos y r changos ($0 \leq r < n$). Determine el mínimo número posible de cocos. [Misma nota que en el problema anterior.]*
- 10. En la sección de literatura clásica de cierta librería hay un pequeño estante con las novelas más famosas de Gabriel García Márquez. Allí están seis ejemplares de la novela Cien años de soledad, tres de El amor en los tiempos del cólera y cuatro de El coronel no tiene quien le escriba. Además, hay cinco de una edición combinada de Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, así como siete de una edición combinada de El amor en los tiempos del cólera y El coronel no tiene quien le escriba. ¿De cuántas maneras diferentes compraríamos una selección de cada una de las tres novelas?*
- 11. Halle para qué valor de r alcanza $\binom{n}{r}$ su valor máximo.*
- 12. En los autobuses urbanos de cierta ciudad, el conductor entrega a cada pasajero un boleto cuya numeración oscila entre 000001 y 999999. Es tradición entre algunos pasajeros sumar los seis dígitos del boleto, y si la suma da 21, entonces suponen que*

tendrá buena suerte ese día. ¿Cuántos boletos diferentes de buena suerte hay? (El porqué se ha escogido el 21 es un misterio...)

13. Una lancha (o bote) de ocho remos es tripulada por 11 hombres, tres de los cuales llevarán el timón, pero no saben remar. Los restantes ocho sí saben remar, mas no les es posible llevar el timón. Determine de cuántas maneras puede disponerse el grupo si dos de los hombres que reman sólo son capaces de hacerlo en uno de los lados.
14. Se tienen siete fichas pequeñas de plástico; cada una de ellas tiene un dígito impreso. Colocando una o más de esas fichas una tras otra en fila, es factible formar números. ¿Cuántos números mayores a un millón se pueden formar si los dígitos que traen impresos esas fichas son 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3? (Nota: dos fichas con el mismo dígito se consideran indistinguibles.)
15. ¿Cuántas permutaciones pueden hacerse con las letras de las palabras
 - a) probabilidad
 - b) arpistasin alterar las posiciones relativas de vocales y consonantes?
16. Calcule el número de triángulos que se pueden dibujar en un plano al unir ternas de puntos no alineados, donde los puntos son los vértices de un polígono de 15 lados.
17. Diga el número de maneras de dividir un total de mn objetos en n grupos iguales.
18. Identifique el número de señales que lograría al izar en una embarcación cuatro banderas, una sobre otra, si fuera posible izar cualquier número de banderas a la vez.

Ejercicio 27. 1. Un diputado envía un cuestionario a sus representados sobre cuestiones ambientales. El encuestado debe seleccionar los tres problemas que más le interesen de cinco posibilidades y ordenarlos por importancia, asignándoles los números del 1 al 3. ¿De cuántas maneras se puede responder el formato?

2. Los economistas Marín, Lizasoáin y Espejel formarán un despacho de consultoría, utilizando sus apellidos como razón social. ¿Cuántas posibilidades existen para denominar la empresa?
3. En un torneo de ajedrez se jugaron 66 partidas, de tal manera que cada participante se enfrentó a otro. ¿Cuántas personas participaron en este torneo?
4. Calcule n si se sabe que:

a) $\binom{n}{1} = \binom{5}{2}$

b) $\binom{n-4}{n-5} = 6$

c) $\binom{n}{n-2} - \binom{n}{1} = 0$

-
- d) $\binom{n}{2} - \binom{n}{3} = 0$
5. Demuestre que:
- a) $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
- b) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
6. Resuelva las siguientes ecuaciones:
- a) $5P_{n-7} - 100P_{n-1} = 25000$
- b) $125P_{n-1} = n(P_{n+1} - P_n)$
- c) $P_{n-2} = \frac{2P_{n+1}}{3P_{n-1}}$
- d) $2P_{n-n-13} = 3P_{n-2}P_{n-4}$
- e) $P_{n-13}P_{n-11} = P_{n-8}$
7. Un profesor de probabilidad y estadística posee cuatro mansiones, las cuales están en Bosques de Las Lomas, en Cuernavaca, en la zona residencial de Acapulco y en la bahía de Miami. Cada una de sus mansiones tiene lugar para dos autos tipo limusina y tres de tamaño normal. Un auto normal puede quedarse en un lugar para limusina, pero lo contrario no es posible. Si el profesor es dueño en total de tres limusinas Mercedes Benz, además de siete autos de tamaño normal (cuatro Ferraris, dos Jaguars y un Mercedes Benz deportivo), ¿de cuántas maneras puede guardar sus 10 vehículos en sus cuatro casas?
8. Las barajas, o naipes ordinarios, constan de 52 cartas, divididas en cuatro palos de 13 cartas cada una. Los palos son: espadas ($\spadesuit$), diamantes ($\diamondsuit$), corazones ($\heartsuit$) y tréboles ($\clubsuit$). Las cartas de cada palo tienen un número (de menor a mayor valor: 2, 3, ..., 9, 10, J, Q, K, A). En el juego de poker participan cuatro jugadores, quienes por separado reciben una mano (conjunto) de cinco cartas al azar. En el juego de bridge, cada uno de los cuatro participantes recibe una mano de 13 cartas.
- a) ¿Cuántas manos de poker son posibles?
- b) ¿Cuántas de bridge?
9. Calcule de cuántas maneras se puede repartir a un jugador de bridge:
- a) un as,
- b) dos ases,
- c) tres ases,
- d) los cuatro ases.
10. Determine cuántas manos de poker hay si la condición es que las cinco cartas tengan números diferentes.

-
11. Un profesor de probabilidad y estadística posee cuatro mansiones, las cuales están en Bosques de Las Lomas, en Cuernavaca, en la zona residencial de Acapulco y en la bahía de Miami. Cada una de sus mansiones tiene lugar para dos autos tipo limusina y tres de tamaño normal. Un auto normal puede quedarse en un lugar para limusina, pero lo contrario no es posible. Si el profesor es dueño en total de tres limusinas Mercedes Benz, además de siete autos de tamaño normal (cuatro Ferraris, dos Jaguars y un Mercedes Benz deportivo), ¿de cuántas maneras puede guardar sus 10 vehículos en sus cuatro casas?
12. El presidente Fox, que también estaba en la lista de oradores, había advertido a los organizadores que no quería intervenir después del maestro Arreola, para no sentirse incómodo. ¿De cuántas formas los organizadores de la convención podrían hacer una lista de n oradores, bajo la condición establecida por Fox?
13. Un montón de k limones tiene que guardarse en n cajas grandes. No hay restricciones en cuanto al número de limones por caja, incluso pueden quedar cajas vacías. Determine de cuántas maneras distintas se pueden guardar los limones si éstos se consideran como objetos:
- distinguibiles,
 - indistinguibiles.
14. En una fiesta de cumpleaños hay 12 niños que se turnan para romper una piñata, la cual contiene mil monedas de un peso. Cuando la piñata se rompe, los niños se apresuran a recoger del suelo el mayor número de monedas. ¿De cuántas maneras podría repartirse el contenido de la piñata entre los 12 niños? (Obviamente, se trata de monedas indistinguibiles.)
15. Una piñata contiene k_1 monedas de un peso, k_2 de 2, k_3 de 5 y k_4 de 10 pesos. Si un total de n niños se turnan para romper la piñata y quedarse con las monedas que alcancen a recoger, ¿de cuántas formas se puede repartir el contenido de la piñata entre los niños? (Las monedas del mismo valor se consideran indistinguibiles entre sí.)
16. Una dama que estudia literatura clásica tiene en un librero n_1 obras del escritor 1, cada una de las cuales consta de k_1 volúmenes (o tomos); n_2 del escritor 2, con k_2 tomos, $\dots$, n_r del escritor r , con k_r tomos. En total, posee

$$N = \sum_{i=1}^r n_i k_i$$

libros de r autores. ¿De cuántas maneras puede acomodar sus N libros en un arreglo lineal, de tal manera que no queden separados los volúmenes de las mismas obras de los mismos autores?

17. Demuestre que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

18. La fórmula de Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

proporciona una razonable aproximación del número $n!$, excepto para $n = 0$. Complete una tabla para los correspondientes errores absolutos y relativos para los primeros 10 números naturales.

19. En cálculo de muchas variables se prueba que si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una función analítica (es decir, con derivadas parciales continuas de cualquier orden), las derivadas parciales de orden r no dependen del orden en que se realice la derivación. Con el uso de la combinatoria determine:

- a) ¿Cuántas derivadas parciales de cuarto orden tiene una función analítica de tres variables $z = f(x_1, x_2, x_3)$?
- b) ¿Cuántas derivadas parciales de quinto orden posee una función analítica de tres variables?
- c) ¿Cuántas derivadas parciales de r -ésimo orden contiene una función analítica de n variables $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$?

20. Suponga que un hombre cuenta con un círculo de amistades de 12 personas: siete mujeres y cinco hombres. Por otra parte, su esposa se mueve en un círculo de amistades de igual número (pero diferentes de las anteriores): cinco mujeres y siete hombres. Los dos desean invitar a una fiesta a seis mujeres y seis hombres, de tal manera que la mitad de esos 12 sean del círculo de amistades del esposo y la mitad del de la esposa. ¿De cuántas maneras lo pueden hacer?

21. Determine el valor de n , si se sabe que

$$\frac{\binom{2n}{n-1}}{\binom{2n-2}{n}} = \frac{132}{35}.$$

22. El joyero de una princesa tiene que hacerle un brazalete, engarzando cinco esmeraldas iguales, seis rubíes iguales y siete diamantes iguales. ¿De cuántas maneras lo puede lograr?

23. En un regimiento hay 10 capitanes, 20 tenientes, 30 sargentos y 60 cabos. ¿De cuántas maneras se puede elegir una comitiva militar que conste de dos capitanes, cinco tenientes, 10 sargentos y 20 cabos?

24. En una cena de Nochebuena, el anfitrión y la anfitriona se sentarán uno frente a otro, en los dos sitios de cabecera de la mesa. ¿De cuántas maneras pueden sentarse $2n$ invitados si dos personas específicas no deben quedar juntas?

25. Se tienen nueve consonantes y siete vocales para formar palabras de siete letras. ¿Cuántas palabras se pueden formar, considerando que deben ser cuatro consonantes y tres vocales, además de que no se permite que vayan dos consonantes juntas?

-
26. Un ajedrecista tiene un hijo de tres años que se divierte colocando libremente las 32 piezas del ajedrez sobre los 64 escaques del tablero (una sola pieza sobre un escaque). ¿De cuántas maneras diferentes lo puede hacer? (Suponga que dos figuras del mismo tipo y del mismo color son indistinguibles.)
27. Calcule el número de combinaciones y permutaciones, ambas de tres letras, que es posible hacer con las letras de la palabra *parábola*. (El acento no cuenta.)
28. Suponga que el rectángulo de la figura siguiente es el mapa de una parte de un pueblo, donde las líneas representan las calles. Una persona está en el punto A y desea desplazarse hasta el punto B. Suponga que sólo se permite desplazarse a la derecha y hacia arriba de la figura.

a) ¿Cuántas trayectorias son posibles?

b) ¿Cuántas trayectorias pasan por el punto señalado en la figura de la derecha?

Ejercicio 28. 1. Un jugador de poker posee un par cuando recibe exactamente dos cartas del mismo número y las otras tres con números distintos. Diga de cuántas maneras se puede formar un par.

2. En el poker, una *tercia* consta de tres cartas del mismo número y las otras dos de números distintos; en tanto que el *full* consta de una *tercia* y un par. Explique cuántas manos son posibles con:

a) una *tercia* (que no sea *full*);

b) un *full*.

3. ¿Cuántas manos de poker hay que tengan exactamente dos pares (distintos), pero sin que haya *full*?

4. En el juego de poker, la *corrida* consta de cinco cartas con números consecutivos, sin importar de qué palo sean. Además, también la numeración 10, J, Q, K, A se considera como *corrida*.

a) Determine cuántas manos hay con una *corrida*, de tal manera que no todas las cartas sean del mismo palo (lo que se llamaría *flor imperial*).

b) ¿Cuántas manos hay con *flor imperial* (una *corrida* con todas las cartas del mismo palo)?

5. En el juego de poker se dice que un jugador tiene *poker* cuando cuatro de sus cinco cartas son del mismo número; y que tiene *flor* (o *flux*) cuando las cinco son del mismo palo, exceptuando el caso en que sean cinco números consecutivos (*flor imperial*). Calcule el número de manos posibles con *poker* y con *flor* o *flux*.

6. Considere un juego de naipes hipotético que conste de n cartas. ¿De cuántas maneras se pueden repartir entre dos personas si las dos reciben cualquier número de cartas, no necesariamente el mismo?

[Nota: este interesante problema data de 1895 y fue propuesto por Emil Riesz.]

-
7. Suponga que 17 amigos suelen intercambiar mensajes por correo electrónico (e-mail), de tal manera que cada uno le escribe a los otros 16. En sus misivas sólo se discuten tres temas (fútbol, política y música) y cada pareja de amigos trata sólo uno de esos tópicos. Demuestre que, por lo menos, tres intercambian mensajes uno con otro acerca del mismo tema.
8. Nueve matemáticos, que se encontraron en un congreso internacional, se percatan de que, entre cualesquiera tres de ellos, por lo menos dos hablan un idioma común. Si cada uno de los especialistas habla cuando mucho tres idiomas, demuestre que entonces hay por lo menos tres que dominan el mismo idioma.
9. En una gran fiesta con 1982 personas se sabe que, entre cualquier grupo de cuatro miembros, hay por lo menos uno que conoce a los otros tres. ¿Cuál es el número mínimo de personas en la fiesta que conocen a todos los demás?
10. En la Cámara de diputados de México se observó que uno de cada cinco legisladores específicos se durmió exactamente dos veces durante una sesión ordinaria. Además, que cada dos de estos cinco en algún momento estaban durmiendo simultáneamente. Demuestre que hubo en algún momento tres diputados durmiendo al mismo tiempo.
11. En un grupo de 23 alumnos hay 13 hombres y 10 mujeres. Se va a elegir un comité formado por dos mujeres y tres hombres. ¿Cuántos comités se pueden formar?
12. ¿De cuántas maneras se logra dividir 12 personas en:
- a) dos grupos de siete y cinco?
 - b) tres grupos de cinco, cuatro y tres?
 - c) cuatro grupos de cuatro, tres, tres y dos?
13. En una convención había un grupo de n oradores que iban a usar la palabra. Entre ellos estaba el maestro J. J. Arreola, que es magnífico orador y casi siempre eclipsa a quienes hablan después de él. El presidente Fox, que también estaba en la lista de oradores, había advertido a los organizadores que no quería intervenir después del maestro Arreola, para no sentirse incómodo. ¿De cuántas formas los organizadores de la convención podrían hacer una lista de los n oradores, bajo la condición establecida por Fox?
14. Un montón de k limones tiene que guardarse en n cajas grandes. No hay restricciones en cuanto al número de limones por caja, incluso pueden quedar cajas vacías. Determine de cuántas maneras distintas se pueden guardar los limones si éstos se consideran como objetos:
- a) distinguibles;
 - b) indistinguibles.
15. En una fiesta de cumpleaños hay 12 niños que se turnan para romper una piñata, la cual contiene mil monedas de un peso. Cuando la piñata se rompe, los niños se apresuran a recoger del suelo el mayor número de monedas. ¿De cuántas maneras

podría repartirse el contenido de la piñata entre los 12 niños? (Obviamente, se trata de monedas indistinguibles.)

16. Una piñata contiene k_1 monedas de un peso, k_2 de 2, k_3 de 5 y k_4 de 10 pesos. Si un total de n niños se turnan para romper la piñata y quedarse con las monedas que alcancen a recoger, ¿de cuántas formas se puede repartir el contenido de la piñata entre los niños? (Las monedas del mismo valor se consideran indistinguibles entre sí.)
17. Una dama que estudia literatura clásica tiene en un librero n_1 obras del escritor 1, cada una de las cuales consta de k_1 volúmenes (o tomos); n_2 del escritor 2, con k_2 tomos; ...; n_r del escritor r , con k_r tomos. En total posee

$$N = \sum_{i=1}^r n_i k_i$$

libros de r autores. ¿De cuántas maneras puede acomodar sus N libros en un arreglo lineal, de tal manera que no queden separados los volúmenes de las mismas obras de los mismos autores?

18. Demuestre que

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

19. La fórmula de Stirling

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

proporciona una razonable aproximación del número $n!$, excepto para $n = 0$. Complete la siguiente tabla para los correspondientes errores absolutos y relativos para los primeros 10 números naturales.

20. En cálculo de muchas variables se prueba que si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es una función analítica (es decir, con derivadas parciales continuas de cualquier orden), las derivadas parciales de orden r no dependen del orden en que se realice la derivación. Con el uso de la combinatoria determine:

- a) ¿Cuántas derivadas parciales de cuarto orden tiene una función analítica de tres variables $z = f(x_1, x_2, x_3)$?
- b) ¿Cuántas derivadas parciales de quinto orden posee una función analítica de tres variables?
- c) ¿Cuántas derivadas parciales de r -ésimo orden contiene una función analítica de n variables $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$?

-
- Ejercicio 29.** 1. La empresa que dirige Juan vende servicios de outsourcing, de benchmarking y de consultoría. Dentro de los primeros hay 20 variedades, que van desde archivo de documentación hasta la administración de la compañía contratante. Los de benchmarking se ofrecen en tres variedades: análisis del mercado, del sector y del sector globalizado. Para los de consultoría cuenta con cinco variedades o tipos, que van de la administración hasta la de software. Si es posible contratar los servicios en paquete, es decir, una variedad de cada uno de los tres grandes departamentos, ¿cuántos paquetes se pueden formar?
2. ¿En cuántas formas podemos intercalar los servicios de consultoría, según el consultor que los ofrece, suponiendo que hay que intercalar cada uno de los tipos de servicio con los tipos de consultor?
3. ¿Cuántos tipos de orden se pueden ofrecer con 20 servicios de outsourcing, si 12 son administrativos, seis de desarrollo de software y dos de auditoría?
4. Si tiene 30 empleados y debe seleccionar a tres para un proyecto nuevo, ¿de cuántas maneras se puede hacer?
5. Los códigos del libro de contabilidad de la empresa se formaron con tres dígitos. El primero es la cuenta mayor, y el segundo y tercero son las subcuentas. ¿Cuántas cuentas se pueden obtener si los números no se repitieran?
6. Si existen tres horarios para los gerentes de consultoría y se cuenta con cinco gerentes, ¿cuántos horarios se pueden formar repitiendo el de algún gerente?
7. Deutsche Bank comercializa productos derivados, como inversión a los clientes. Hoy cuenta con un área del negocio para asesoría de inversión con cuatro especialistas en forwards, tres en swaps y dos en productos estructurados. Si un cliente quiere invertir su dinero en tres portafolios, ¿de cuántas maneras puede armar su cartera de especialistas?
8. Los especialistas de productos estructurados manejan su cartera de clientes por zonas. En la de América Latina existen 10 clientes de la industria acerera, 24 de servicios y 12 bancarios. ¿De cuántas formas puede manejar su cartera uno de los especialistas para tener clientes de todas las actividades?
9. Un cliente necesita invertir su dinero para ganar altos intereses. Hay 10 paquetes de forwards con interés mayor a 5 %, 24 de forwards con interés superior a 15 %, 30 de swaps con interés mayor a TIIE y siete de productos estructurados con una tasa líder. ¿De cuántas maneras puede invertir su dinero, ya que éstos son los instrumentos de mayor rendimiento y los que le permiten diversificar el riesgo?
10. En el área de reportes oficiales se recibieron cuatro reportes que miden riesgo, siete contables y dos con información financiera. Determine de cuántas formas puede entregar los reportes si:

a) no hay un orden en especial;

-
- b) se entregan primero los de riesgo, luego los financieros y, por último, los contables;
- c) se entregan juntos los reportes de riesgo, luego los financieros y los contables.
11. Se ha decidido dar origen a un nuevo reporte financiero con los 10 principales datos contables. ¿Cómo se puede integrar si primero es necesario contar con información de riesgo, luego con información extranjera, después con información financiera y, por último, con presupuestos?
12. Se está formando el nuevo grupo para elaborar el proyecto de e-commerce, que abarcará un total de 70 personas; de ellas, 10 son ingenieros en sistemas con maestría en la especialidad. Los grupos de trabajo deben ser de cuatro elementos. ¿De cuántas maneras se pueden formar los grupos si se requiere que en cada grupo haya por lo menos un ingeniero?
13. Se emitieron 25 reportes regulatorios y se deben clasificar en cuatro grandes categorías. ¿De cuántas maneras se pueden clasificar?
14. En la solicitud de trabajo hay 15 preguntas que se deben contestar sí o no. ¿De cuántas formas se puede contestar la solicitud?
15. El departamento de recursos humanos de una reconocida empresa debe cubrir varias plazas, con profesionistas de diferentes áreas, para formar un nuevo equipo directivo. Para ello, tiene como opciones cuatro personas de la carrera de administración, tres de economía, dos de contaduría y dos de derecho. ¿De cuántas maneras se puede formar el grupo de directivos?
16. Un padre de familia tiene que elegir de la lista de Navidad un regalo para cada uno de sus tres hijos, de los cuales el primero le dio tres opciones; el segundo, cuatro opciones y el tercero, dos. ¿De cuántas maneras puede formar la lista de regalos?
17. Un hombre debe seleccionar, de una variedad de modelos, un traje para una reunión de negocios importante; para ello, cuenta con seis sacos y seis pantalones, ocho corbatas, cuatro camisas, siete pares de zapatos y tres de calcetines. ¿De cuántas maneras puede vestirse?
18. Un muchacho quiere arreglar el clóset de su cuarto y ordenar sus dos playeras de fútbol, tres de baloncesto, dos de béisbol y tres de fútbol americano. ¿De cuántas maneras puede hacerlo si:
- a) no hay restricciones en la forma de ordenarlo?;
- b) sólo quiere que queden juntas las del mismo deporte?
19. Se quiere preparar a un grupo de porristas de fútbol americano para el promocional de un programa televisivo. De ellas, tres son estadounidenses, dos son latinas, una europea y dos asiáticas. ¿Cuántos posibles arreglos hay si:
- a) no hay restricciones en el orden?;

-
- b) se colocan de derecha a izquierda a las estadounidenses, latinas, europea y asiáticas?
20. Un vendedor quiere colocar los discos compactos más vendidos de la semana en el mostrador principal de su establecimiento. Si se consideran cuatro de voces masculinas y cuatro de voces femeninas, habría que determinar cuántos arreglos son factibles si:
- a) todos quedan juntos;
- b) los discos de voces masculinas deben estar juntos, al igual que los de voces femeninas.
21. Una compañía televisora transmite cinco programas. ¿En cuántas formas diferentes puede alcanzar los tres primeros lugares de mayor audiencia?
22. Para elegir dos protagonistas de una película se realiza un casting a 25 personas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir?
23. ¿De cuántas maneras sería posible formar los números de empleado de una compañía, con cuatro dígitos, utilizando el 5, 4, 1, 7 y 2, y considerando que el número debe ser menor que 3000 y que no se deben repetir los dígitos?
24. ¿Cuántas claves de acceso se formarían con seis letras empleando sólo vocales?
25. ¿Cuántas combinaciones para crear códigos de barras de 14 dígitos habría si se utilizan únicamente los dígitos 0 y 1, considerando que el primero no varía y siempre será el 7?
26. En un examen de selección múltiple hay cinco probables respuestas para cada pregunta y en total son 10 preguntas. ¿De cuántas maneras diferentes se puede contestar?
27. Se tienen que elegir seis trabajadores de un grupo de 10 para asistir a un curso de capacitación. ¿De cuántas maneras puede hacerse?
28. Se ha planeado construir tres repetidoras de televisión en el país y se tienen siete posibilidades. ¿Cuál es el número posible de elecciones?
29. Dentro de unas competencias se contempla elegir a cuatro personas, de ocho, para hacerles pruebas antidoping. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar?
30. Una institución financiera ofrece créditos con tasas de interés de 8, 10 y 15 %, a plazos de 10 y 15 años. ¿Cuántas variedades de crédito puede ofrecer?
31. Un sistema de cómputo recibe durante seis días, de tres clientes, cuatro archivos diarios. ¿Cuántos archivos en total serán procesados a través del sistema al término de 20 días?
32. Un banco promociona tarjetas de crédito cuyo uso se divide en tres tipos: clásica nacional, clásica internacional y oro internacional. ¿De cuántas formas se pueden lanzar al mercado las tarjetas?

-
33. Se requiere diseñar el formato de un reporte que sea generado por un sistema de cómputo, mismo que es posible formarlo con base en los siguientes datos: número de cliente, nombre del cliente, registro federal de contribuyente, domicilio y número de tarjeta de crédito del cliente. ¿De cuántas maneras diferentes se puede colocar la información en el documento?
34. Se necesita asignar una clave a reportes que genera un sistema de cómputo. La clave usa seis posiciones del siguiente contenido: una vez la letra J, dos las C, una el número 3 y dos el 0. ¿Cuántos reportes con diferente clave se pueden obtener con estos datos?
35. En una base de datos de 20 registros se seleccionan cinco registros aleatoriamente. ¿De cuántas formas puede hacerse?
36. De una relación de 30 empleados sobresalientes de una empresa, se otorgará un bono a cuatro al azar. ¿De cuántas maneras puede hacerse?
37. En un videoclub las películas se ordenan por categorías. Hay tres de acción, cinco de aventura, tres de terror, dos de romance y cinco infantiles. ¿De cuántas formas se puede clasificar un título en tales condiciones?
38. Las revistas que vende una tienda están acomodadas, de acuerdo con el interés del público por: modas, deportes, sociales, entretenimiento, ciencias y de interés general. Si de cada género, tanto nacionales como internacionales, hay 30 títulos, ¿cuántas revistas son en total?
39. En un almacén especializado se venden juguetes para niños de 1–6 años, de 6–8 y de 8–11. Los productos se ordenan así: pelotas, muñecas, figuras de acción, rompecabezas, juegos didácticos y autos eléctricos. Si a esto añadimos que los precios son entre \$50–100, \$101–200, \$201–500 y mayores de \$500, ¿de cuántas formas sería factible clasificar un artículo?
40. ¿Cuántos vuelos se pueden hacer con una flota de 10 aviones donde cuatro son Boeing 777, tres DC-10 y tres Boeing 757?
41. En un concurso se debe elegir a un ganador, un segundo y un tercer lugar. Si hay 30 participantes, ¿de cuántas formas se pueden asignar los tres premios?
42. ¿De cuántas formas se pueden combinar tres películas, si hay cuatro formatos disponibles?
43. ¿De cuántas formas se pueden acomodar cinco aviones alrededor de la torre de control?
44. En un videoclub hay dos películas de acción, tres de horror, cinco de aventura, tres de romance y cinco infantiles. ¿De cuántas formas se pueden acomodar los títulos si:
- a) por categoría?

b) *sin ningún orden especial?*

Ejercicio 30. 1. *De un programa de cinco cursos, un empleado quiere seleccionar tres. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

2. *En un comité de auditoría participan 10 representantes de área; se desea escoger un presidente, un tesorero y un secretario. ¿De cuántas formas se puede formar el comité?*

3. *Un ahorrador desea invertir en la bolsa. Suponga que se ofrecen cinco acciones del sector comercial, ocho del sector servicios, tres del constructor y dos del sector entretenimiento, y que le importa el orden en que las adquiera, ya que de esto dependerá el precio al que las obtenga.*

a) *¿De cuántas maneras puede comprarla?*

b) *¿De cuántas se puede ordenar siete precios en los que se manejó una acción durante el día?*

4. *Un grupo de accionistas, cuyos integrantes son: el señor Pérez, el señor Gómez, la señora Martínez, la señorita García, el señor Sánchez y la señora Reyes, quiere comprar acciones de Telmex, Televisa, Televisión Azteca, Sanborn's, Geo y Ara. Sólo puede tener una acción cada quien a la vez. ¿De cuántas formas lo pueden hacer?*

5. *Durante el día, una acción se cotiza en 18 diferentes precios: tres a un precio de \$5.60; siete a un precio de \$5.50; cuatro a un precio de \$5.30; dos a un precio de \$5.25 y dos a un precio de \$5.15. ¿De cuántas formas se pueden asignar los precios a los inversionistas?*

6. *En la bolsa de valores de Chicago se cierran las operaciones con un lenguaje de manos. ¿Cuántos mensajes diferentes se lograrían con 11 posiciones, si se usan seis veces la mano en horizontal, tres cerrada en puño y dos en vertical?*

7. *Si un promotor realizó 14 operaciones: cuatro ventas, siete compras, dos cruces y una cancelación, ¿de cuántas formas las pudo haber hecho?*

8. *El diplomado de analista bursátil está integrado por nueve materias. ¿De cuántas formas se pueden tomar dos materias a la vez?*

9. *Un promotor cuenta con 13 tasas de interés, mismas que asigna a siete clientes. ¿De cuántas formas lo puede hacer?*

10. *Un inversionista desea integrar un portafolios con cinco acciones; si hay 30 acciones en el mercado, ¿de cuántas maneras lo puede formar?*

11. *Es viable tener acceso al sistema de operación de una casa de bolsa, pero para ello hay que introducir una clave de cinco dígitos. ¿Cuál es el número máximo de intentos para lograr entrar?*

12. *De 25 acciones, un inversionista desea seleccionar seis para integrar un portafolios. ¿Cuántas combinaciones obtendría?*

-
13. *En una casa de bolsa trabajan 48 promotores, a quienes el director general enviará a un curso fuera del país, en grupos de cuatro personas. ¿Cuántas combinaciones tiene disponibles?*
 14. *La mesa de divisas, que quiere hacer una canasta con cuatro monedas, cuenta con 12 monedas diferentes. ¿Cuántas combinaciones puede obtener?*
 15. *El comedor de empleados de un banco ofrece como postres: tartas de manzana, uva, kiwi, zarzamora, durazno y ciruela. Si a cada empleado se le permite comer dos, ¿cuántas combinaciones de tartas iguales o distintas puede hacer?*
 16. *Si se tienen dos gabinetes de computadora (minitorre y ATX), tres procesadores (K62, Celeron, PIII) y dos teclados, ¿cuántas opciones de selección de equipo recibe un cliente?*
 17. *¿Cuántas tarjetas de video podrían existir si cada una consta de memoria (2, 4, 8 MB), tipo de ranura (PCI, AGP) y controlador (Trident, S3, SiS)?*
 18. *¿Cuántas especialidades puede tener un técnico si debe tomar un curso de cada tipo de tarjeta de una computadora, los cuales son tarjeta de video (Trident, S3, SiS); de sonido (Creative, Diamond) y de módem (Motorola, Cirrus, Rockwell)?*
 19. *De un inventario de 20 productos, un cliente selecciona cuatro. ¿De cuántas formas los pudo escoger?*
 20. *¿Cuántos números de seis cifras mayores de 500000 hay, sin repetir dígitos?*
 21. *¿Cuántos helados diferentes de tres sabores se pueden hacer con 25 sabores?*
 22. *¿De cuántas formas se pueden colocar las tarjetas de una computadora (video, sonido, módem, USB) si la de video se encuentra integrada?*
 23. *Si hay 18 productos (seis tarjetas de video, siete de sonido y cinco fax módem), ¿de cuántas formas se pueden acomodar si se mantienen juntos los del mismo tipo?*
 24. *Si tenemos cinco empleados, ¿en qué orden llegan:*
 - a) *sin restricciones?*
 - b) *si dos llegan dos horas después?*
 25. *¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar 25 refrescos (10 Coca Cola, 10 Lift, 5 Sprite)?*
 26. *Si se cuenta con cinco tarjetas de video, 10 de sonido y 12 de módem, ¿de cuántas formas se pueden colocar en una repisa si los números de serie no fueran importantes?*
 27. *¿De cuántas formas se pueden ordenar los “ratones” de computadora si hay tres “3D”, dos “IR” y cinco “4D”?*

-
28. En una ciudad, ¿cuántas placas diferentes se pueden emitir (con tres letras y cuatro dígitos) si la primera letra es [A . . . K]?
29. Si poseo 15 sacos, 13 pantalones, ocho camisas y cinco pares de zapatos, ¿cuántas posibilidades tengo para vestirme?
30. Quienes compren gas licuado se clasifican: por su forma de pago, en clientes de pago anticipado o de crédito; por la condición de su planta, en modernizados o no modernizados; por su agrupación, en independientes o de grupo; y por la zona económica a la que pertenecen (hay 16). ¿Cuántas clasificaciones existen?
31. Para ir de mi casa al trabajo, pusieron seis rutas; para ir del trabajo a la escuela otras tres, en tanto que de regreso de la escuela a mi casa sólo son dos. Lo óptimo de la ruta lo variaría según la hora en que me transporte, pero ¿de cuántas maneras puedo hacer este recorrido?
32. Se planea programar dos conferencias sobre seguridad en el manejo del gas licuado a los principales distribuidores. Se tienen 10 lugares numerados disponibles para la primera e igualmente otros 10 para la segunda. Los invitados son ocho personas del grupo Miguel Zaragoza, cuatro del grupo Eduardo Fuentes, tres del grupo Mabarrak y cinco del grupo Regio. ¿De cuántas maneras se pueden asignar los asientos si el grupo Miguel Zaragoza y el Eduardo Fuentes no pueden asistir el mismo día?
33. Existen 16 zonas económicas para vender gas licuado en el país, de las cuales seis están en el norte, siete en el centro y tres en el sur. Se mandó hacer un mapa de cada zona. ¿De cuántas maneras puedo acomodar los mapas en una carpeta si deseo que los del norte, los del centro y los del sur estén juntos?
34. Para la cena del 15 de septiembre se esperan 12 personas. ¿De cuántas maneras las puedo acomodar si la pareja que invita debe estar en la cabecera, llegará igual número de mujeres que de hombres y los anfitriones desean que las mujeres se sienten a la derecha y los hombres a la izquierda?
35. Para una fiesta se cuenta con 20 discos compactos de músicaailable, cinco de salsa, cuatro de rock and roll, seis de pop en inglés y cinco de música pop en español. ¿Cuántas selecciones de diferente tipo de música se pueden hacer si se quieren escuchar los discos completos?

Ejercicio 31. 1. Un automóvil sólo tiene lugar para seis personas, incluyendo al que lo conduce. Suponga que seis amigos salen de una fiesta y se irán en ese auto. Determine de cuántas maneras se acomodarán si:

- cualquiera de ellos puede conducir;
 - sólo uno de los seis puede conducir.
2. La Academia Cinematográfica de Cannes ha seleccionado ocho películas para otorgarles los cuatro premios siguientes: el mejor guión, la mejor fotografía, los mejores efectos especiales y la mejor dirección. Una ganará uno o más premios. ¿De cuántas maneras distintas se otorgarán?

-
3. Un joven estudiante pondrá nueve libros en la repisa de su recámara. Determine de cuántas maneras los puede acomodar si la condición es que:
- a) tres específicos siempre tienen que estar juntos;
 - b) tres específicos jamás deben estarlo.
4. Un estudiante de ingeniería pondrá en la repisa de su cuarto seis libros de física, cinco de matemáticas y dos novelas. Los quiere colocar de manera que los de cada materia queden juntos. ¿De cuántas formas lo puede hacer?
5. a) ¿Cuántos números de cuatro cifras se forman con los dígitos $0, 1, \dots, 9$ si no se permite repetir dígitos ni empezar con el 0?
- b) ¿Cuántos de los números del inciso (a) son pares y cuántos impares?
6. De un grupo de 11 edecanes debe escogerse un comité de cuatro para que asistan a una exposición. Determine de cuántas maneras se puede hacer la selección si, además, existe el requisito de que:
- a) una de las 11 tiene que formar parte del comité;
 - b) dos señoritas específicas no deben formar parte del comité;
 - c) una de las 11 tiene que ser incluida por fuerza, pero a otras dos señoritas específicas hay que excluirlas.
7. De un grupo de $n + 1$ señoritas se desea escoger un comité de r de ellas ($r \leq n + 1$). Calcule de cuántas maneras se puede hacer la elección si el requisito es que:
- a) una específica tiene que incluirse;
 - b) una específica debe excluirse.
8. En el grupo de $n + 1$ edecanes, exprese el número de comités de tamaño r como la suma de comités en los que una de ellas (Rosita) siempre se incluye, más los comités en los que siempre se excluye.
9. Un señor compró 11 pequeños dinosaurios de plástico (todos diferentes) para sus hijos Toño y Lalo. Al primero le dio seis y al segundo cinco, pero decidieron, entre ellos, intercambiar algunos. ¿De cuántas maneras podrían intercambiar dos o más de esos juguetes, conservando cada quien el número original de dinosaurios de plástico que les regalaron?
10. Para obtener una generalización del problema anterior, suponga que un señor adquirió n pequeños dinosaurios de plástico, todos diferentes. A Toño le dio r y a Lalo el resto ($n - r$). Si los niños intercambian m juguetes, donde $m = 1, 2, \dots, \min\{r, n - r\}$, encuentre el número de intercambios posibles mediante los dos métodos, éste y el del ejercicio anterior, para obtener así una identidad algebraica.
11. En una urna hay 50 esferas, de las cuales ocho están marcadas con premios. Una persona extrae de la urna un puñado de cinco esferas. Determine de cuántas maneras se pueden sacar si:

-
- a) *exactamente dos esferas están marcadas;*
b) *por lo menos dos lo están.*
12. *¿Cuántos números impares se pueden formar con los dígitos 3, 4, 6, 9 si cada uno se toma una sola vez?*
13. *¿De cuántas maneras se pueden colocar los dos alfiles blancos del ajedrez sobre la primera fila de un tablero vacío ocupando, naturalmente, cuadros de distinto color?*
14. *El ex campeón mundial de ajedrez Robert J. (Bobby) Fischer propuso una vez que la posición inicial de las ocho piezas mayores de las blancas se decidiera al azar, siempre y cuando los dos alfiles quedaran en cuadros de colores distintos. Las ocho piezas mayores de las negras se formarían de manera totalmente simétrica y quedarían cada una frente a su homóloga. La idea de Fischer era evitar la necesidad de memorizar una cantidad exagerada de variantes teóricas de apertura. ¿Cuántas posiciones iniciales de las piezas son posibles, según esta propuesta, si se excluye la posición tradicional de inicio?*
15. *En el año 2000, las únicas monedas que circulaban en México eran, en orden ascendente: de 5, 10, 20 y 50 centavos; lo mismo que de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos, aunque la última era rara. Si un señor tiene en el bolsillo nueve monedas, justo una de cada denominación, ¿cuántas sumas diferentes de dinero puede formar, sacando al azar una o más monedas?*
16. *De un grupo de 13 ingenieros con doctorado se desea formar un comité de cinco para enviarlo a un congreso en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Determine de cuántas maneras es factible elegir el comité si se desea que éste incluya a por lo menos tres de los siete mejores del grupo.*
17. *En el año 2000, los números telefónicos de la ciudad de México eran de ocho dígitos, de los cuales el primero tenía que ser 5 y el segundo no puede ser 0, 1 ni 9. ¿Cuántos números telefónicos diferentes se formarían con esas restricciones?*
18. *Se tienen tres monedas de 10 pesos, siete de 5 y dos de 20. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir entre 12 niños, para que cada pequeño reciba una moneda?*
19. *Una señora tiene 11 novelas y tres diccionarios y desea seleccionar cuatro novelas y un diccionario para colocarlos en una repisa sobre la cabecera de su cama, de tal manera que el diccionario siempre quede en el centro. ¿De cuántas maneras puede hacerlo?*
20. *Con las letras de la palabra poisson calcule el número de:*
a) *combinaciones de cuatro letras;*
b) *permutaciones de cuatro letras.*

Obviamente, letras iguales se consideran indistinguibles.

21. Si se toman cuatro de las siete letras de la palabra *changos* para formar una palabra de cuatro letras, calcule el número de maneras en que se puede hacer si:

- a) las palabras deben llevar la letra *s*;
- b) tienen que empezar con la *g* y terminar en vocal;
- c) inician con la *g* y se incluye la *n*;
- d) contienen las dos vocales.

22. Una maestra de jardín de niños llevó a ocho pequeños (cuatro niñas y cuatro niños) a ver una película de dibujos animados. Previamente reservó una fila de ocho asientos y decidió sentarlos de manera alternada en cuanto al sexo. Sin embargo, había un niño y una niña que siempre se estaban peleando, por lo que decidió que estos dos quedarían separados. Bajo estas condiciones, ¿de cuántas formas los podría sentar la maestra?

23. ¿Cuántos números enteros positivos de n dígitos se pueden formar si cada dígito es 1, 2 o 3, y la condición es que cada número debe contener 1, 2 y 3 por lo menos una vez?

24. Encuentre n si se sabe que

$$\binom{2n}{n-1} / \binom{2n-2}{n} = \frac{132}{35}.$$

25. Tres damas viven juntas y comparten la ropa y el calzado por ser de la misma talla y del mismo número. Entre las tres tienen cuatro faldas, cinco blusas y seis pares de zapatos. ¿De cuántas formas se podrían vestir?

26. De un conjunto de nueve consonantes y siete vocales se desean formar palabras que contengan cuatro consonantes y tres vocales, con la condición de que no queden dos consonantes juntas. ¿De cuántas maneras puede hacerse?

27. El coeficiente de x^r en la expansión multinomial

$$(b_1 + b_2x + \cdots + b_mx^{m-1})^n$$

está dado por

$$\sum \binom{n}{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \prod_{i=1}^m b_i^{\alpha_i},$$

donde los α_i son tales que

$$\sum_{i=1}^m \alpha_i = n \quad \text{y} \quad \alpha_2 + 2\alpha_3 + \cdots + (m-1)\alpha_m = r.$$

De acuerdo con esto, halle:

- a) el coeficiente de a^3b^2 en el desarrollo de $(a + b + c + d)^5$;

-
- b) el coeficiente de x^5 en el desarrollo de $(1 + 2x + x^2)^4$.
28. VW ofrece el vehículo Pointer en tres modelos: deportivo, tres y cinco puertas; además con transmisión estándar y automática y también en cinco colores. ¿Cuántas opciones nos ofrece VW en su vehículo Pointer?
29. La camisería Gribert fabrica camisas modelos sport, casual, elegante y francés, con cuellos francés, inglés e italiano. Si la empresa ofrece a sus clientes una gama de 84 prendas diferentes, ¿cuántas tallas maneja?
30. Para los Juegos Olímpicos se requiere que vayan 40 competidores, 28 competidoras y 12 entrenadores. Si se desea que viajen sentados un competidor, una competidora y un entrenador, ¿de cuántas maneras se podrían acomodar?
31. Para la ceremonia de inauguración de una competencia deportiva se quiere sentar en una banca a cuatro competidores, tres competidoras y dos entrenadores. Determine de cuántas maneras se sentarían estas personas si se sientan:
- a) sin restricción;
 - b) competidores a la izquierda, competidoras a la derecha y entrenadores al centro;
 - c) sentados por categorías.